LAPORAN TUGAS AKHIR

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman



Disusun Oleh:

NABILLA TSANI AYASI

H1D022058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
PURWOKERTO
2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR PERSAMAAN xiii
DAFTAR *LISTING* PROGRAM xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 *Artificial Intelligence* (AI) 7
2.2 *Large Language Model* (LLM) 8
2.3 *Retrieval-augmented generation* (RAG) 10
2.4 *Natural Language Processing* (NLP) 12
2.5 Chatbot 13
2.6 Gemini 13
2.7 Sistem Manajemen Proyek 14
2.8 Tailwind CSS 15
2.9 Alpine.js 17
2.10 Laravel 18
2.11 Livewire 19
2.12 Bahasa Pemrograman 20
2.13 PHP 21

2.14 PostgreSQL 22
2.15 *Website* 24
2.16 *Flowchart* 25
2.17 *Data Flow Diagram (DFD)* 27
2.18 *Physical Data Model (PDM)* 29
2.19 *Entity Relationship Diagram (ERD)* 30
2.20 Prototyping 31
2.21 Black Box Testing 34
2.22 User-based Evaluation 35
2.23 Metrik Evaluasi (*Precision, Recall, F1-score)* 37
2.24 Penelitian Sejenis 40
BAB III METODE PENELITIAN 44
3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian 44
3. 2 Data dan Alat Penelitian 44
3.2.1 Data Penelitian 44
3.2.2 Alat Penelitian 46
3.2.3 Teknologi dan *Framework* yang digunakan 46
3. 3 Tahapan Penelitian 47
3.3.1 Gambaran Umum Sistem dan Proses Bisnis 47
3.3.2 Metode Pengembangan Sistem 50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 56
4.1 Gambaran Umum dan Dasar Perancangan Sistem Manajemen Proyek 56
4.1.1 Hasil Identifikasi Masalah 56
4.1.2 Hasil Studi Literatur 56
4.1.3 Alur dan *Flowchart* Sistem 56
4.2 Hasil *Initial Requirement* 59
4.2.1 Identifikasi *Role* 59
4.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 60
4.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 61
4.3 Hasil *Design* 63
4.3.1 Diagram Context 63
4.3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 64
4.3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 68
4.3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 3 75

4.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 83
4.3.6 Physical Data Model (PDM) 85
4.4 Hasil *Prototyping* 87
4.4.1 Tampilan Halaman Kelola Data untuk RAG 87
4.4.2 Implementasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) 95
4.5 Hasil *Refinement & Iteration* 125
4.6 Hasil *Testing* 125
4.6.1 Testing menggunakan Metode Black box 125
4.6.2 Testing Menggunakan Metrik Precision, Recall, dan F1-score 128
4.6.3 Testing Menggunakan User-based Evaluation 136
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 139
5.1. Kesimpulan 139
5.2. Saran 140
DAFTAR PUSTAKA 141
LAMPIRAN 149
BIODATA 157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekosistem dan alur kerja *Large Language Model* (LLM) 9
Gambar 2. Alur kerja *Retrieval-augmented Generation* (RAG) 10
Gambar 3. Alur kerja *Natural Language Processing* (NLP) 12
Gambar 4. Tahapan metode *prototyping* dalam pengembangan sistem 32
Gambar 5. Tahapan Penelitian 50
Gambar 6. *Flowchart* Sistem 57
Gambar 7. Diagram *Context* 63
Gambar 8. *Data Flow Diagram (DFD) Level 1* 65
Gambar 9. DFD Level 2 Proses 1.0 Registrasi 69
Gambar 10. DFD Level 2 Proses 3.0 Manajemen Proyek 70
Gambar 11. DFD Level 2 Proses 4.0 Manajemen Administrasi 71
Gambar 12. DFD Level 2 Proses 5.0 Manajemen Teknis dan Implementasi 72
Gambar 13. DFD Level 2 Proses 6.0 Manajemen *Customer* 73
Gambar 14. DFD Level 2 Proses 7.0 AI *Assistant* 74
Gambar 15. DFD Level 2 Proses 8.0 Manajemen Profil 75
Gambar 16. DFD Level 3 Proses 4.1 Manajemen Anggota Proyek 76

Gambar 17. DFD level 3 Proses 4.2 Manajemen Anggota Fitur 77
Gambar 18. DFD level 3 Proses 4.4 Manajemen *Invoice* Proyek 78
Gambar 19. DFD level 3 Proses 4.5 Manajemen Kwitansi Proyek 79
Gambar 20. DFD Level 3 Proses 5.1 Manajemen Fitur Proyek 80
Gambar 21. DFD Level 3 Proses 5.2 Manajemen Catatan Proyek 81
Gambar 22. DFD Level 3 Proses 5.3 Manajemen File Proyek 82
Gambar 23. *Entity Relationship Diagram (ERD)* 83
Gambar 24. *Physical Data Model (PDM)* 86
Gambar 25. Halaman Data Proyek 88
Gambar 26. Halaman Data Anggota Proyek 88
Gambar 27. Halaman Data Fitur Proyek 89
Gambar 28. Halaman Data Anggota Fitur 90
Gambar 29. Halaman Data Catatan Proyek 91
Gambar 30. Halaman Data File Proyek 92
Gambar 31. Halaman Data *Invoice* Proyek 93
Gambar 32. Halaman Data Kwitansi Proyek 93
Gambar 33. Halaman Data *Customer* 94
Gambar 34. Halaman Data Profil *User* 95
Gambar 35. Tampilan Ikon *Chatbot* 96
Gambar 36. Tampilan *Chatbot* 96
Gambar 37. Tampilan Tombol "Buat Proposal dengan AI" 112
Gambar 38. Tampilan *Pop-up Input Prompt* untuk Pembuatan Fitur Otomatis 115
Gambar 39. Tampilan Pratinjau Daftar Fitur yang Dihasilkan oleh AI 116
Gambar 40. Tampilan Tombol "Buat Laporan dengan AI" 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol pada *Flowchart* dan Fungsinya 26
Tabel 2. Simbol pada DFD dan Fungsinya 28
Tabel 3. Simbol pada ERD dan Fungsinya 31
Tabel 4. Penelitian Sejenis 40
Tabel 5. Identifikasi *Role* 59
Tabel 6. Analisis Kebutuhan Pengguna 60
Tabel 7. Analisis Kebutuhan Sistem 61
Tabel 8. Hasil Pengujian menggunakan *Black box Testing* 126
Tabel 9. Hasil Pengujian Metrik *Precision, Recall,* dan *F1-score* pada *Chatbot* 129
Tabel 10. Akumulasi Nilai *Precision, Recall,* dan *F1-Score* 136
Tabel 11. Hasil Pengujian *User-based Evaluation* 137

DAFTAR PERSAMAAN

(1) Perhitungan *Precision* 38
(2) Perhitungan *Recall* 38
(3) Perhitungan *F1-Score* 39

DAFTAR *LISTING* PROGRAM

Listing Program 1. Alur Kerja *Chat* 98
Listing Program 2. Klasifikasi *Intent* 102
Listing Program 3. Ekstraksi Data 104
Listing Program 4. Perhitungan Data 109
Listing Program 5. *Final Prompting* 111
Listing Program 6. Pembuatan Proposal Proyek 113
Listing Program 7. AI *service* untuk menyusun latar belakang proposal. 114
Listing Program 8. *Call* AI dan Menampilkan Hasil Fitur 117
Listing Program 9. Menyimpan Fitur yang Disetujui ke *Database* 118
Listing Program 10. Revisi Fitur dan *Recall* AI 119
Listing Program 11. AI *Service* untuk Membuat Fitur 120
Listing Program 12. Pembuaan Laporan Proyek 122
Listing Program 13. AI *Service* untuk Menghasilkan Analisis Laporan Proyek 124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Kebutuhan Pengguna Sistem 149
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Pengujian *Chatbot* 151
Lampiran 3. Hasil Kuisioner *Pengujian User-based Evaluation* 154

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

NABILLA TSANI AYASI
H1D022058

ABSTRAK

Manajemen proyek menghadapi tantangan kompleksitas data dan kebutuhan interaksi cerdas di era digital, di mana sistem konvensional kurang adaptif terhadap informasi *real-time* dan *Large Language Model* (LLM) murni mengalami halusinasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan AI *Assistant* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan Gemini API pada sistem manajemen proyek TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire) untuk meningkatkan interaktivitas, akurasi, dan produktivitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan *prototyping*, meliputi identifikasi kebutuhan, desain (*flowchart*, DFD level 0-3, *ERD, PDM*), implementasi *prototype* web fungsional, *refinement*, dan evaluasi melalui *black box testing*, metrik